CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERÍAS

CURSO	CÁLCULO INTEGRAL
EVALUACIÓN PARCIAL 4	NOVIEMBRE 8 DE 2023
VALOR	15 %

Nombre: _____ ID: _____

(Sub)criterio de competencia:

- Aplico las nociones fundamentales de series para analizar su convergencia o divergencia.
- Hallo el intervalo de convergencia y el radio de convergencia de una serie dada.
- Aplico los conceptos básicos de series para hallar límites o integrales de funciones dadas.

OBSERVACIONES:

Todo procedimiento debe aparecer en la hoja de solución.
Respuesta sin procedimiento que la sustente no será tenida en cuenta en la calificación.
Cada uno se puede quedar con la hoja del tema.
Sea claro y ordenado en el desarrollo de lo solicitado. Escritura legible (entendible)
Se permite el empleo de calculadora básica (sencilla) y de los elementos básicos de trabajo: lápiz o portaminas, borrador y lapicero.
Se puede emplear una hoja tamaño carta escrita a mano con lo que el estudiante considere pertinente.
Una vez iniciada la prueba debe quedarse en ella hasta finalizarla o hasta ser autorizado a salir del aula por el docente orientador.
La evaluación tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.

---

1. Resuelvo lo solicitado dando la justificación con criterios o definiciones de análisis para series. (Valor cada literal 0.6)

   A. Teniendo en cuenta la serie que se presenta, puedo afirmar que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$$

   a) Es condicionalmente convergente porque $\sum a_n$ es divergente.
   b) Converge absolutamente porque $\sum a_n$ converge por el criterio o prueba de la razón
   c) Es divergente por el criterio o prueba de la serie alternante
   d) Converge absolutamente porque $\sum |a_n|$ converge

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERÍAS

CURSO: CÁLCULO INTEGRAL
EVALUACIÓN PARCIAL 4: NOVIEMBRE 8 DE 2023
VALOR: 15 %

B. Analizo si la serie dada es absolutamente convergente (AC), condicionalmente convergente (CC) o divergente (D):

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{(n+1)3^n}{n!}$$

C. Analizo si la serie dada es absolutamente convergente (AC), condicionalmente convergente (CC) o divergente (D):

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

2. Dada la serie de potencia

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{4^n}(x+1)^n$$

Encuentro:

A. (Valor 0.6) El radio de convergencia

B. (Valor 0.6) El intervalo de convergencia

3. Dada la integral $\int_0^1 x^2 sen(x^2)dx$

A. (Valor 0.5) Hallo el intervalo de convergencia de la serie que representa la función del integrando.

B. (Valor 0.5) Mediante series resuelvo la integral con una precisión de tres cifras decimales.

4. **(Valor 1.0)** Utilizo series de Maclaurin para obtener el límite dado por $\lim_{x\to 0}\frac{ln(1+x^2)}{1-cosx}$

(Valor 1.0) **COMPLEMENTARIO (OPCIONAL)**

Dada la porción de la espiral logarítmica $r = e^{\frac{\theta}{2}}$ entre $\pi \leq \theta \leq 2\pi$, hallo:

A. El área de la región polar ***R*** acotada por la curva en el intervalo dado.
B. La longitud de la curva polar en el intervalo dado.